中学1年　JH-SOC-G1-U01　世界の地域構成

# 授業プリント 世界の地域構成　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

地理的分野｜六大陸と三大洋・緯度と経度・地図の図法・時差

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-SOC-G1-U01-EX

### 前提となる学習（未習なら先に復習）

- 正の数・負の数：中学校社会の最初の単元なので、地理としての前提は小学校の学習（地球儀や地図帳で世界の大陸・海洋と主な国の位置を調べる、方位と縮尺、日本の国土の位置）である。中学校の単元としては、東経を正・西経を負とみなして経度差や時差を求めるときに、正の数・負の数の加減と、わり算（÷15）を使う。 JH-MATH-G1-U01
- 比例と反比例：地図上の距離と実際の距離の比例関係（地球一周約4万km＝360度から1度あたりの距離を求める）や、緯度・経度を座標のように読む見方。 JH-MATH-G1-U04

### 授業前の確認

- 小学校で、地球儀や地図帳を使って、世界の主な大陸・海洋や国の位置を調べたことがある。
- 8方位（北・北東・東…）と、地図の縮尺の意味がわかる。
- 1日が24時間であること、地球が1日に1回自転していることを知っている。
- わり算と、時刻の計算（○時間後・○時間前）ができる。

### 発展・応用への接続

- 世界各地の人々の生活と環境：緯度による気温の違いから世界の気候帯を学び、各地の人々の生活と環境の関係を考える。 JH-SOC-G1-U02
- 世界の諸地域：六つの州ごとに、自然・産業・文化の特色を学ぶ。この単元で身につけた位置の表し方が、すべての地域学習の土台になる。 JH-SOC-G1-U03
- 日本の地域構成と地域的特色：日本の位置を緯度・経度で表し、標準時子午線と時差、領域（領土・領海・排他的経済水域）を学ぶ。 JH-SOC-G2-U01
- 地図や地理情報システム：高校の地理総合では、図法の性質とゆがみ、時差、GIS による主題図の活用をさらに深く学ぶ。 HS-GEOG-U01

### この授業の目標

1. 六大陸と三大洋、六つの州の名称と位置を、地球儀や世界地図を使って説明できる。
2. 緯度・経度を使って地球上の位置を表し、赤道・本初子午線・日付変更線の意味を説明できる。
3. メルカトル図法・正距方位図法・面積が正しい図法の特徴を理解し、目的に応じて地図を選べる。
4. 経度15度で1時間の時差が生じる理由を説明し、2地点の時差と現地の日時を計算できる。

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 導入：地球上の位置をどう伝えるか | 8分 | 地球儀を回しながら、海の真ん中にいる船が自分の位置を伝える方法を考える |
| 六大陸・三大洋と六つの州 | 14分 | 地球儀と世界地図で大陸・海洋・州を確認し、面積の大きい順を整理する |
| 緯度と経度 | 18分 | 赤道・本初子午線を基準にした位置の表し方、対蹠点（地球の反対側）の求め方を学ぶ（例題2） |
| 地図の図法 | 20分 | 地球儀と比べながら、メルカトル図法・正距方位図法・面積が正しい図法の長所とゆがみを整理する |

| 段階 | 時間 | 主な活動 |
|---|---|---|
| 時差のしくみと計算 | 28分 | 経度15度で1時間の時差を導き、時差・現地時刻・到着時刻を計算する（例題1・3） |
| まとめと確認 | 12分 | 板書で要点をふり返り、確認問題に取り組む |

## 導入 地球上の「住所」をどう表すか

広い海の上を進む船や、太平洋をこえて飛ぶ飛行機は、自分の位置をどのように伝えているのでしょうか。地球は丸く、目印になる建物もない場所がたくさんあります。そこで使われるのが、緯度と経度という「地球上の住所」です。この単元では、世界の大陸・海洋・州の位置をとらえ、緯度・経度による位置の表し方、地球を平面の地図に表す工夫（図法）、そして経度の違いから生まれる時差について学びます。

- 地球の表面のおよそ7割は海洋、3割が陸地である。
- 地球一周の長さはおよそ4万kmである（赤道の長さも、北極点と南極点を通る一周も、ほぼ4万km）。
- 丸い地球を平面に完全に正しく表すことはできない。だから目的に合わせて地図を使い分ける。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に地球儀を見せ、生徒に「日本の真反対はどこか」「東京から真東に進むとどこに着くか」を予想させ、世界地図だけでは答えにくいことに気づかせる。
  発問：東京から真東に進むと、最初にどの大陸に着くと思うか。
  予想される反応：北アメリカ大陸と答える生徒が多い。正距方位図法で確かめると、南アメリカ大陸になる。
  タイミング：導入の冒頭
- この単元の内容は、気候・世界の諸地域・日本の地域構成のすべての学習の土台になることを伝える。
  注意：地名の暗記の単元だと思わせないよう、「なぜそうなるか」を毎回問う。

## 定義 六大陸・三大洋と六つの州

地球上の大きな陸地を大陸といい、面積の大きい順に、ユーラシア大陸・アフリカ大陸・北アメリカ大陸・南アメリカ大陸・南極大陸・オーストラリア大陸の6つがあります（六大陸）。大きな海洋は、面積の大きい順に太平洋・大西洋・インド洋です（三大洋）。また、世界は、アジア州・ヨーロッパ州・アフリカ州・北アメリカ州・南アメリカ州・オセアニア州の六つの州に分けられます。

使える条件・注意

- 大陸（自然の陸地のまとまり）と州（地域の区分）は同じものではない。例えば、ユーラシア大陸は2つの州にまたがる。
- 国境には、山脈や川を利用したもの（ピレネー山脈など）と、緯線や経線を利用した直線的なもの（アメリカ合衆国とカナダの国境の一部は北緯49度）がある。

- ユーラシア大陸には、アジア州とヨーロッパ州がある（ウラル山脈などが境界の目安）。
- オセアニア州は、オーストラリア大陸と、太平洋の島々（ニュージーランドなど）からなる。
- 南極大陸は厚い氷におおわれ、南極条約によって、どの国の領土ともせず平和的な観測・研究に利用されている。
- アフリカ大陸は太平洋に面しておらず、オーストラリア大陸は大西洋に面していない。

- 国のうち、海に面していない国を内陸国（モンゴル・スイスなど）、まわりを海に囲まれた国を島国（日本・ニュージーランドなど）という。

口頭で解説すべきポイント

- 世界地図に六大陸・三大洋を色分けして書き込ませ、面積の順は「ユーラシア → アフリカ → 北アメリカ → 南アメリカ → 南極 → オーストラリア」と、地図の上で指でたどりながら確認させる。
  発問：アフリカ大陸が面していない大洋はどれか。地図で確かめよう。
  予想される反応：太平洋。

## 定義 緯度と経度

緯度は、赤道を0度として、南北をそれぞれ90度に分けたものです。赤道より北を北緯、南を南緯といいます。経度は、イギリスのロンドンを通る本初子午線を0度として、東西をそれぞれ180度に分けたものです。本初子午線より東を東経、西を西経といいます。同じ緯度を結んだ線を緯線、同じ経度を結んだ線を経線（子午線）といいます。

位置の表し方：（北緯／南緯 ○度，東経／西経 △度）　例：東京はおよそ北緯36度・東経140度

使える条件・注意

- 緯線は赤道が最も長く、高緯度になるほど短くなる。経線はすべて北極点と南極点を結び、長さはどれも同じ。
- 地球の中心をはさんで反対側の地点（対蹠点）は、緯度の北と南を入れかえ、経度は「180－経度」として東と西を入れかえる。
- 東経180度と西経180度は同じ経線で、これにほぼ沿って日付変更線が引かれている。

口頭で解説すべきポイント

- 「緯（よこ）」「経（たて）」の字の意味にふれ、緯線は横の線、経線は縦の線と結びつけさせる。
  発問：北緯90度の地点はどこか。経度は何度と言えるか。
  予想される反応：北極点。すべての経線が集まるので、経度は決まらない。
  タイミング：緯度・経度の定義の直後

## 定義 地図の図法

丸い地球を平面に表すと、距離・面積・方位・角度のどれかが必ずゆがみます。そこで、目的に合わせてさまざまな図法が考えられてきました。

- メルカトル図法：経線と緯線が直角に交わり、角度が正しい。航海図に使われてきた。高緯度ほど面積や距離が実際より大きく表される。
- 正距方位図法：図の中心からの距離と方位が正しい。航空図に使われる。中心と結んだ直線が最短経路（大圏航路）になる。図の外周は中心の反対側の地点（対蹠点）。
- 面積が正しい図法（モルワイデ図法など）：面積が正しく、人口や農産物の分布図に使われる。周辺部ほど形がゆがむ。

- 地球儀：距離・面積・方位・形をほぼ正しく表せるが、世界全体を一度に見わたすことはできず、持ち運びにも不便。

口頭で解説すべきポイント

- グリーンランドとオーストラリア大陸を、メルカトル図法の地図と地球儀で比べさせる。
  発問：メルカトル図法ではグリーンランドの方が大きく見える。実際にはどちらが大きいか。
  予想される反応：地球儀で比べると、オーストラリア大陸の方がずっと大きい。

## 定理・公式 時差のきまり

時差の計算は「経度差 → 時差（÷15）→ どちらが進んでいるか（東ほど進む）→ 日付の変化」の順に行う。この問題プリントでは、サマータイム（夏の間だけ時刻を1時間進める制度）は考えない。

経度15度 ＝ 時差1時間（東にある地点ほど時刻が進んでいる）

使える条件・注意

- 地球は約24時間で1回（360度）自転するので、360÷24＝15より、経度15度ごとに1時間の時差が生じる。
- 各国は基準となる経線（標準時子午線）を決め、その経線の時刻を国の標準時とする。日本の標準時子午線は、兵庫県明石市を通る東経135度の経線。
- 2地点の経度差は、東経どうし・西経どうしなら大きい方から小さい方を引き、東経と西経にまたがるときはたし算する。
- 日付変更線を西から東へこえるときは日付を1日遅らせ、東から西へこえるときは日付を1日進める。

口頭で解説すべきポイント

- 時差の向きは、日の出が東から来ることと結びつけて説明する。
  発問：日本とロンドンでは、どちらが先に朝をむかえるか。それはなぜか。
  予想される反応：日本。地球は西から東へ自転しているので、東にある地点ほど先に太陽がのぼる。
  タイミング：時差のきまりを示す前

## 導出 なぜ「経度15度で1時間」で、「東ほど進む」のか（導出）

時差は暗記ではなく、「地球の自転（360度で24時間）」から計算で導けます。理由がわかっていれば、向き（進む・遅れる）をまちがえることもありません。

導出

1. ① 地球は西から東へ、約24時間で1回（360度）自転している。
2. ② 1時間あたりに回る角度は 360÷24＝15（度）。だから、経度が15度ちがう2地点では、太陽が真南に来る（南中する）時刻が1時間ずれる。
3. ③ 自転の向きが西から東なので、東にある地点ほど先に太陽が南中する。つまり東にある地点ほど時刻が進んでいる。
4. ④ 東経135度の日本と経度0度のロンドンでは、経度差135度 ÷15 ＝ 9時間、日本の方が9時間進んでいる。

5. ⑤ 東へ東へと時刻を進めていくと、地球を一周したところで日付が1日ずれてしまう。そこで、経度180度の経線にほぼ沿って日付変更線を引き、ここで日付を調整する。日付変更線のすぐ西側（日本に近い側）が、世界で最も早く新しい日をむかえる。

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀に光を当て、ゆっくり回しながら、東の地点から順に昼になることを確認させる。
  発問：経度30度ちがうと、時差は何時間か。
  予想される反応：30÷15＝2時間。

## 例題 例題1　時差を求める

東京（標準時子午線は東経135度）が1月10日午前9時のとき、ニューヨーク（標準時子午線は西経75度）は何月何日の何時か。サマータイムは考えない。

思考の糸口：経度差 → 時差 → 進み遅れ → 日付、の順に1つずつ確かめる。

1. 経度差：東経と西経にまたがるので 135＋75＝210（度）。
2. 時差：210÷15＝14（時間）。
3. 東京の方が東にあるので、東京の方が14時間進んでいる。ニューヨークは東京より14時間遅れている。
4. 1月10日午前9時の14時間前は 1月9日午後7時。

答　**1月9日午後7時**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 経度差を 135－75＝60 度とする | 東経と西経にまたがるときは、本初子午線をはさむのでたし算する。 |
| ニューヨークの方が14時間進んでいるとする | 東にある東京の方が進んでいる。 |

口頭で解説すべきポイント

- 数直線（東経を＋、西経を－）をかかせ、135－（－75）＝210 と、数学の正負の数の計算と結びつける。
  タイミング：例題1の解説時

## 例題 例題2　地球の反対側（対蹠点）と距離

(1) 北緯36度・東経140度の地点の、地球の中心をはさんで反対側にある地点の緯度・経度を答えなさい。(2) 地球一周を4万kmとすると、同じ経線上で緯度が18度はなれた2地点の距離はおよそ何kmか。

思考の糸口：対蹠点は「南北を入れかえる」「経度は180から引いて東西を入れかえる」の2つの操作。距離は 360度＝4万km の比例で考える。

1. (1) 緯度は北と南を入れかえて南緯36度。
2. (1) 経度は 180－140＝40 で、東と西を入れかえて西経40度。
3. (2) 4万kmで360度なので、緯度1度あたり 40000÷360（km）。
4. (2) 18度では 40000÷360×18＝2000（km）。

答　**(1) 南緯36度・西経40度（大西洋上、南アメリカ大陸の東の沖）　(2) およそ2000km**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 反対側は南緯36度・西経140度 | 経度は東西を入れかえるだけでなく、180から引く。西経140度は反対側ではない。 |

口頭で解説すべきポイント

- 地球儀にピンを2本さし、日本の反対側がブラジルの沖の大西洋になることを確かめさせる。

## 例題 例題3　飛行機の到着時刻

東京を3月1日午後8時に出発した飛行機が、12時間かかってロンドン（標準時子午線は経度0度）に到着した。到着したときのロンドンの日時を答えなさい。

思考の糸口：「出発地の時刻で到着時刻を出す → 現地時刻に直す」の2段階に分ける。

1. 到着したときの東京の日時を求める：出発の12時間後。
2. → 3月2日午前8時（東京の時刻）。
3. 東京とロンドンの時差は 135÷15＝9時間で、ロンドンの方が9時間遅れている。
4. → ロンドンの日時は 3月1日午後11時。

答　**3月1日午後11時**

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| 出発時刻に飛行時間だけを足して終わる | 求めた時刻は東京の時刻。ロンドンの時刻に直すために時差を使う。 |

口頭で解説すべきポイント

- 時刻を出発地と到着地の2本の時計の図に書かせると、どこで時差を使ったかが見える。

## 板書案 板書案

| ① 大陸・海洋・州 | ② 緯度・経度と図法 | ③ 時差 |
|---|---|---|
| 六大陸（面積順）<br>ユーラシア＞アフリカ＞北アメリカ＞南アメリカ＞南極＞オーストラリア<br>三大洋：太平洋＞大西洋＞インド洋<br>六つの州（アジア・ヨーロッパ・アフリカ<br>・北アメリカ・南アメリカ・オセアニア） | 緯度：赤道0度、南北へ90度<br>経度：本初子午線0度、東西へ180度<br>対蹠点：南北入れかえ、180－経度<br>メルカトル：角度正しい・航海図<br>正距方位：中心からの距離と方位<br>面積が正しい図法：分布図 | 360度÷24時間＝15度で1時間<br>東ほど時刻が進む<br>経度差：東経と西経ならたし算<br>日本の標準時子午線 東経135度<br>日付変更線：西→東は1日遅らせる<br>サマータイムは考えない |

口頭で解説すべきポイント

- ③の列に数直線（西経180度～東経180度）をかき、例題1の経度差を矢印で示して、①②の位置の学習と時差の計算が一本につながっていることを見せる。

## 指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

| よくある誤り | 正しい考え方 |
|---|---|
| メルカトル図法で大きく見える地域は、実際の面積も大きい | メルカトル図法は高緯度ほど面積が拡大される。面積を比べるには面積が正しい図法や地球儀を使う。 |
| 日付変更線を日本からアメリカへこえるときは、日付を1日進める | 西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。 |
| 本初子午線は日本の明石市を通る | 本初子午線はロンドンを通る経度0度の経線。明石市を通るのは日本の標準時子午線（東経135度）。 |

口頭で解説すべきポイント

- 時差の計算は、必ず「経度差 → 時差 → 向き → 日付」の4つの手順を声に出させる。手順が身につくと、入試の飛行機の到着時刻の問題にも対応できる。
  発問：ロサンゼルス（西経120度）と東京の時差は何時間か。
  予想される反応：135＋120＝255、255÷15＝17時間。
- 緯度と経度の取り違えが多いので、最初の数回は「緯度＝南北」「経度＝東西」を言わせてから答えさせる。
  注意：『北緯140度』のような、ありえない表し方を書く生徒がいる。緯度は90度までであることを確認する。
- 図法は「何が正しいか」と「何に使うか」をセットで覚えさせる。入試では、目的（最短経路・分布・航海）から図法を選ぶ問題が多い。
  タイミング：図法の説明のまとめ
- 正距方位図法で正しいのは「中心からの」距離と方位だけであることを、中心以外の2地点を結んだ直線が最短経路にならない例で確認する。
- 問題プリントDの誤答例を使い、「計算の手順の誤り」と「図法や用語の取り違え」に分けて整理させる。

## まとめ　まとめ

- 六大陸は面積の大きい順にユーラシア・アフリカ・北アメリカ・南アメリカ・南極・オーストラリア、三大洋は太平洋・大西洋・インド洋。世界は六つの州に分けられる。
- 緯度は赤道を0度として南北に90度ずつ、経度は本初子午線を0度として東西に180度ずつ分けて表す。
- メルカトル図法は角度、正距方位図法は中心からの距離と方位、モルワイデ図法などは面積が正しい。目的に応じて使い分ける。
- 経度15度で1時間の時差が生じ、東にある地点ほど時刻が進んでいる。日付変更線を西から東へこえるときは日付を1日遅らせる。

## 確認　確認問題

1. 三大洋のうち、面積が最も大きいものは何か。
   → 太平洋
2. イギリスのロンドンを通る経度0度の経線を何というか。
   → 本初子午線
3. 図の中心からの距離と方位が正しい図法を何というか。
   → 正距方位図法
4. 東経135度の地点と東経45度の地点の時差は何時間か。
   → **（135－45）÷15＝6時間**

JH-SOC-G1-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））